项目执行与结题

任务书提出的每项要求，都应找到过程记录、实际成果和可定位的证明材料。

任务与完成判据 → **过程记录及变更** → **成果与证明材料** → **结题材料与归档**

以任务书和获批版本为准

数据、方法、偏差和处理

逐项定位，保留缺口

负责人和单位按规定核对

本节案例：公开数据能复算到哪里，结题材料就据此写到哪里。

贯穿案例：企鹅公开数据复核。任务书为教学自编，数据与计算分别留证。

来源： HaDEA 2025 原始课件 pp.97–98/102/104；自编教学任务书，非基金任务书； palmerpenguins 公开数据，课程二次计算

国自然结题材料的使用边界

2026 年通告要求据实报告，不得使用生成式 AI 直接生成的项目进展和结题报告。

报告的事实依据	负责人核对数据、成果与项目关联，按要求整理正文和附件。
成果列入的条件	核对发表状态、项目参与者、时间、资助标注与项目相关性。
AI 辅助的范围	定位资料、复算数字、检查缺项。正式报告由负责人依据真实材料撰写。

本节 Word 是材料核对教学示例，不作为国家自然科学基金正式结题报告提交。

来源： NSFC 2026 通告，二、五部分

项目进度与阶段检查

日常记录、进展报告和阶段检查应对照同一任务基线，及时发现偏差。

立项时	执行中	阶段检查	结题前
任务要求与完成判据 记录分工及版本	按要求报进展 保留数据与方法记录	对照计划检查偏差 办理必要的变更	逐项核对证明材料 整理正文及附件

案例当前：数据来源和统计已核，抽样依据待补。

阶段记录保留问题、影响、处理状态与后续安排，不能只报“进展顺利”。

进展报告和中期检查的适用范围、周期与审批方式，以项目规定为准。

来源： HaDEA 2025 原始课件 pp.97–98/102/104； NSFC 2026 通告，二、五部分；自编教学任务书，非基金任务书

过程记录如何保留

每次筛选都保存条件、记录位置和版本，结题时才能解释样本为何变化。

344 条公开记录 → **152 条 Adelie 记录** → **146 条分析记录**

保存原始文件与来源

条件： species 为 Adelie

性别和鳍长均有记录

152 条中排除 6 条缺失记录，保留原 CSV 行号： 5 、 10 、 11 、 12 、 13 、 49 。

原文件、筛选条件、排除原因和计算程序一起保存。行号用于定位，不是个体编号。

公开项目的原始观测与本课程的二次计算分别登记，保留原始采集者信息。

来源： palmerpenguins 公开数据，课程二次计算；实际本地复算与文件记录，无模型调用

任务、成果与证据的对应

每项任务对应到实际附件和具体字段，证据表保留材料已核与待补的区别。

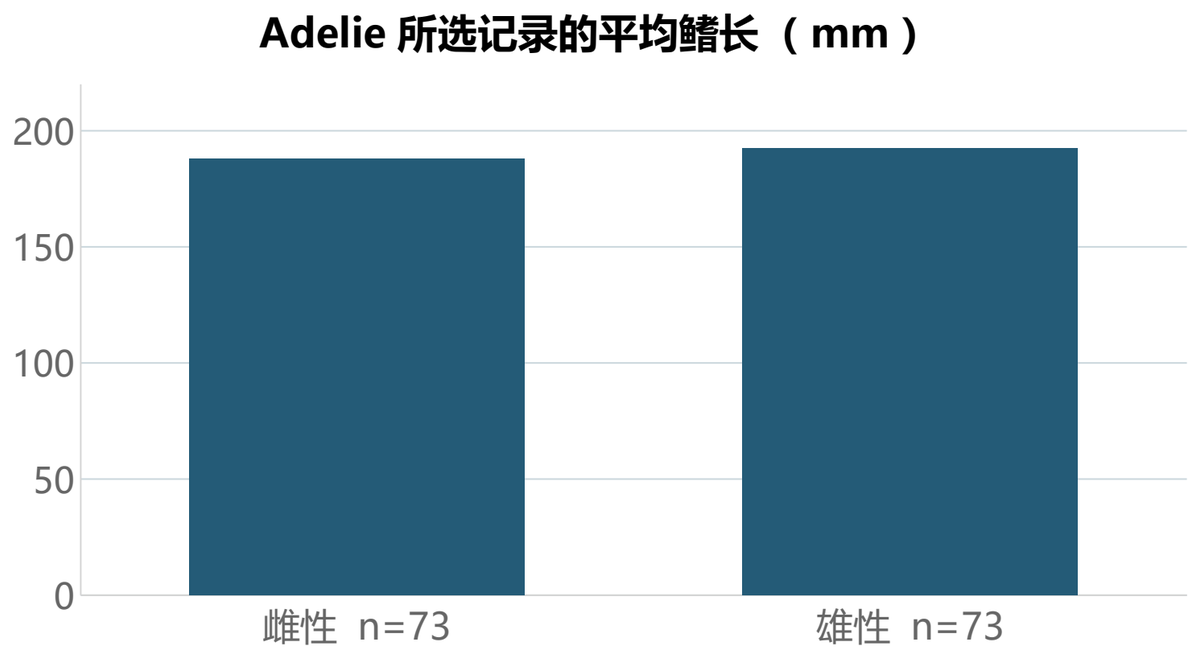
任务条目	当前结果与材料定位	材料状态
M1 来源与筛选	A02 来源、 A03 原始 CSV 、 A05 纳入表 344 条中筛得 146 条分析记录	材料已核
M2 分组统计	A04 程序、 A06 计算结果 雌雄各 73 条，雄减雌 4.62 mm	材料已核
M3 抽样依据	A03 列名缺个体与抽样字段 A08 记录待补，当前未判为完成	待补资料

“材料已核”仅表示列明检查通过，未代表研究者认可科学解释或项目通过验收。

来源：自编教学任务书，非基金任务书；实际本地复算与文件记录，无模型调用

结果段落中的数字与限定

结果需要说明分析对象、单位和比较方向，同时保留当前数据不能回答的问题。



能够据实说明的结果

雌性平均鳍长 187.79 mm，
雄性 192.41 mm，均值高 4.62 mm。

该差值描述本次所选记录。个体重复与采样依赖尚待核对，不能据此解释因果机制。

所选 Adelie 记录的描述统计，无因果识别；个体重复和采样依赖仍待核对。

来源： palmerpenguins 公开数据，课程二次计算；实际本地复算与文件记录，无模型调用

文件完整、数字正确以后，还要核对什么

来源和均值已经核对，仍需查看个体标识与采样记录，才能判断分析假设是否适用。

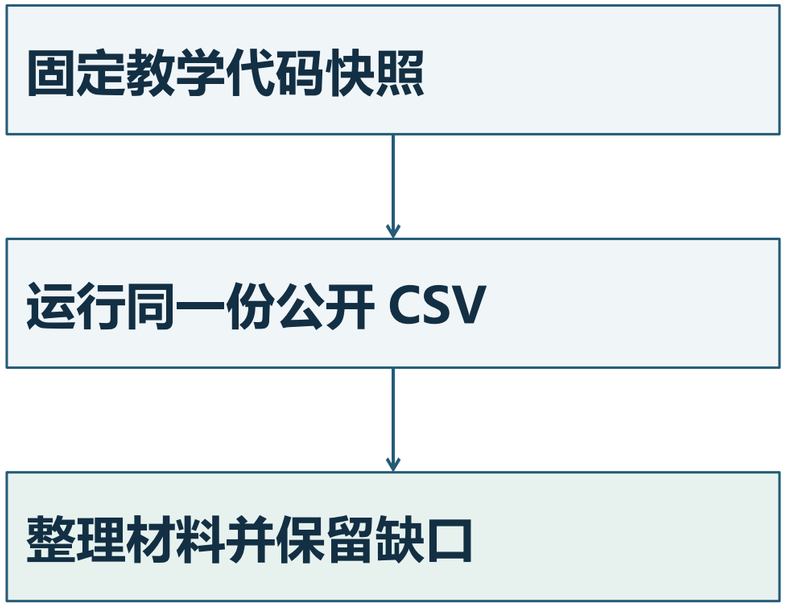


当前结论限于所选记录的描述，个体重复、采样依赖和分析假设仍待核。

来源：自编教学任务书，非基金任务书；实际本地复算与文件记录，无模型调用； HaDEA 2025 原始课件 pp.97–98/102/104

软件成果的版本、贡献与登记材料

台账先记录实际软件和运行证据，再核对本人贡献、权属及登记材料。



核对项目	SW01 当前证据与状态
版本定位	2026-10-19 教学快照；哈希随包
实际运行	344 条输入， 146 条纳入，雌雄各 73
本人贡献及权属	实际人员、职责和归属尚未确认
所需材料	申请表、程序及文档、相关证明
登记状态	未申请；无登记号或证书

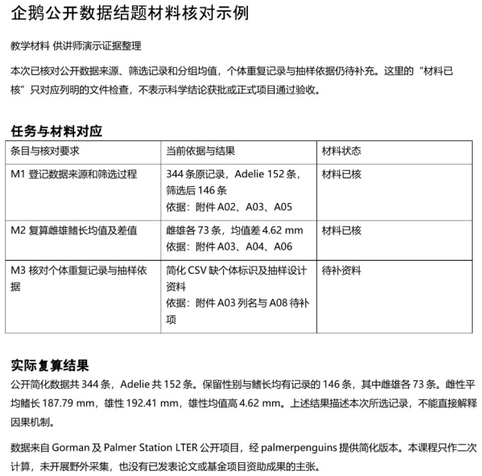
经费与资产另按项目要求核对，软件台账不代替财务审核。

自编教学台账：软件已运行，贡献与权属未确认，未申请登记。

来源： HaDEA 2025 原始课件 pp.97–98/102/104；国家版权局，软件登记办法第 9 至 11 条；软件教学快照、实际输出与待补材料； NSFC 2026 通告，二、五部分

Closeout 流程的实际输出

本地程序读取任务要求和 CSV ， 保存 146 条纳入记录、计算结果、 9 项附件目录及核对 Word 。



企鹅公开数据结题材料核对示例

教学材料 供讲师演示证据整理

本次已核对公开数据来源、筛选记录和分组均值，个体重复记录与抽样依据仍待补充。这里的“材料已核”只对应列明的文件检查，不表示科学结论获批或正式项目通过验收。

任务与材料对应

条目与核对要求	当前依据与结果	材料状态
M1 登记数据来源和筛选过程	344 条原记录，Adelie 152 条，筛选后 146 条 依据：附件 A02、A03、A05	材料已核
M2 复算雌雄鳍长均值及差值	雌雄各 73 条，均值差 4.62 mm 依据：附件 A03、A04、A06	材料已核
M3 核对个体重复记录与抽样依据	简化 CSV 缺个体标识及抽样设计资料 依据：附件 A03 列名与 A08 待补项	待补资料

实际复算结果

公开简化数据共 344 条，Adelie 共 152 条。保留性别与鳍长均有记录的 146 条，其中雌雄各 73 条。雌性平均鳍长 187.79 mm，雄性 192.41 mm，雄性均值高 4.62 mm。上述结果描述本次所选记录，不能直接解释因果机制。

数据来自 Gorman 及 Palmer Station LTER 公开项目，经 palmerpenguins 提供简化版本。本课程只作二次计算，未开展野外采集，也没有已发表论文或基金项目资助成果的主张。

任务要求与原始 CSV

↓

复算数字并逐项对应

↓

Word 、证据表与 9 项附件目录

附件逐项记录路径与哈希。 2 项已核， 1 项待补。

本次实际生成的 Word 第 1 页

真实执行为本节文件程序，无外部模型调用；未表示云端 Closeout 功能已经运行。

来源：实际本地复算与文件记录，无模型调用；自编教学任务书，非基金任务书

提交、复核与版本一致

研究者核对科学内容，单位核对报送材料，提交和归档应保留同一个确认版本。



正式报送时，电子版、最终 PDF 及签字材料应保持版本一致。

具体步骤和时间以适用通知及单位要求为准。 AI 整理文件不等于负责人确认或正式签核。

本例只完成材料核对演示，未正式报送、未代签；下一节为科研汇报与成果传播。

来源： NSFC 2026 通告，二、五部分；实际本地复算与文件记录，无模型调用； HaDEA 2025 原始课件 pp.97–98/102/104